TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT
TP. HỒ CHÍ MINH
**KHOA: Công Nghệ Thông Tin**

**Ngành đào tạo: Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật dữ liệu và An toàn thông tin**
**Trình độ đào tạo: Đại Học**

# Đề Cương Chi Tiết Học phần

**1. Tên học phần:** Vạn Vật Kế Nối

**Mã học phần: INOT231780**

**2. Tên Tiếng Anh: Internet of Things**

**3. Số tín chỉ:** 3 tín chỉ (2/1/6) (2 tín chỉ lý thuyết, 1 tín chỉ thực hành, 6 tín chỉ tự học). Phân bố thời gian: 15 tuần (4 tiết lý thuyết hoặc 4 tiết thực hành + 6 tiết tự học/ tuần)

**4. Giảng viên phụ trách học phần:**

1/ GV phụ trách chính: ThS. Đinh Công Đoan

2/ Danh sách giảng viên cùng giảng dạy: Ths. Nguyễn Đăng Quang; Th.S Từ Tuyết Hồng, TS. Nguyễn Xuân Sâm

**5. Điều kiện tham gia học tập học phần:**

Học phần tiên quyết: Không

Học phần trước: Điện tử căn bản

**6. Mô tả học phần:**

Học phần này cung cấp cho sinh viên những kiến thức về Hệ thống IoT, cụ thể: các khái niệm liên quan tới hệ thống IoT, kiến trúc hệ thống IoT, chồng giao thức cho IoT, các thành phần hardware, software, một số platform cho hệ thống IoT, công nghệ RFID, sensor...

**7. Chuẩn đầu ra của học phần (CLOs)**

| **CLOs** | **Mô tả** *(Sau khi học xong học phần này, người học có thể)* | **ELO(s) /PI(s)** | **TĐNL[(b)]** |
|---|---|---|---|
| CLO1 | - Trình bày được các thành phần và chức năng của chúng trong hệ thống IoT, một số tình huống ứng dụng IoT trong thực tế, xu hướng phát triển của *IoT*<br>- Trình bày được kiến trúc phân lớp của IoT, các công nghệ ảnh hưởng tới sự phát triển của IoT, cơ chế vận hành của IoT<br>- Trình bày được một số giao thức liên quan tới mạng IoT<br>- Trình bày được một số thông tin về công nghệ RFID – là một trong những công nghệ phổ biến dùng trong mạng IoT<br>- Trình bày được cảm biến và mạng cảm biến không dây được sử dụng trong mạng IoT<br>- Trình bày được một số platform phần cứng và phần mềm sử dụng trong mạng IoT<br>- Minh họa được một số thiết kế ứng dụng IoT như smarthome, hệ thống chăm sóc sức khỏe, hệ thống giao thông vận tải | PI1.1 | 3 |
| CLO3 | - Áp dụng ví dụ mẫu để hình thành các giải pháp tương tự cho các hệ thống ứng dụng IoT trong thực tế<br>- Thiết kế mô hình sơ đồ khối một số hệ thống IoT | PI3.1 | 3 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLO5 | - Làm việc hiệu quả trong nhóm<br>- Trình bày ý tưởng, giải pháp trước đám đông | PI5.1 | 3 |
| CLO6 | - Thiết kế phần cứng cho hệ thống IoT đơn giản<br>- Cài đặt phần mềm cho hệ thống IoT | PI6.2 | 6 |

**8. Nội dung chi tiết học phần:**

| Tuần | Nội dung | Chuẩn đầu ra môn học | Trình độ năng lực | Phương pháp dạy học | Phương pháp đánh giá |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ***Chương 1:* Giới thiệu về IoT** | | | | |
| | ***A./*Các nội dung GD chính trên lớp** *(4)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>- Khái niệm về IoT<br>- Lịch sử phát triển<br>- Các lý do sử dụng IoT<br>- Các đặc điểm của IoT<br>- Các ứng dụng của IoT<br>○ Trong thương mại<br>○ Trong y khoa<br>○ Trong giáo dục<br>○ Trong nông nghiệp<br>○ Trong giao thông vận tải<br>○ Trong môi trường<br>○ Nhà thông minh<br>- State of art of IoT<br>- Các thách thức của IoT<br>- IoT và Cloud<br>- Các công nghệ cần thiết để hỗ trợ triển khai hệ thống IoT | CLO1 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)*<br>- Làm các bài tập được giao<br>- Tìm hiểu tương quan giữa IoT và WSN | CLO1 | 3 | Nêu và giải quyết vấn đề | Câu hỏi ngắn |
| 2 | ***Chương 2: Kiến Trúc IoT*** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A./*Các nội dung GD chính trên lớp** *(4)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>- Các thành phần của hệ thống IoT<br>○ Thiết bị ứng dụng<br>○ Mạng truyền thông<br>○ Vấn đề an ninh<br>- Kiến trúc phân lớp cho IoT<br>- Kiến trúc hướng dịch vụ (SOA)<br>- Các vấn đề (công nghệ) chi phối (định hướng) IoT<br>○ Công nghệ cảm biến<br>○ Máy tính rẻ tiền<br>○ Kết nối tiết kiệm năng lượng<br>○ Các thiết bị di động<br>○ Công nghệ cloud<br>- ABCD's of IoT<br>○ A = Applications<br>○ B= Big data analytics<br>○ C= Connectivity and communications<br>○ D= Devices smart and platforms | CLO1 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)*<br>- Làm các bài tập được giao<br>- Tìm hiểu một số ứng dụng của IoT | CLO1 | 3 | Nêu và giải quyết vấn đề | Câu hỏi ngắn |
| | ***Chương 3: Cơ Sở Về Mạng IoT*** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3-4 | ***A./*Các nội dung GD chính trên lớp** *(4)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>- **Giới thiệu về chồng giao thức IoT**<br>- **Tổ chức giao thức IoT dựa trên chức năng**<br>- **Các giao thức của IoT**<br>○ Constrained Application Protocol (CoAP)<br>○ Message Queue Telemetry Transport Protocol (MQTT)<br>○ Advanced Message Queuing Protocol (AMQP)<br>○ **ZigBee**<br>○ **IEEE802.11ah**<br>○ **Blue tooth**<br>○ **WirelessHART**<br>○ **Z-Wave**<br>○ **LTE-A**<br>○ **LoRa WAN**<br>- Các công nghệ kết nối IoT | CLO1 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Bài tập nhỏ |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)*<br>- Tìm hiểu thêm một số vấn đề liên quan tới LoRaWAN (công nghệ, điều chế, giao thức kết nối mạng, kiến trúc mạng, hiệu suất) | CLO1 | 3 | Nêu và giải quyết vấn đề | Bài tập nhỏ |
| 5 | ***Chương 4: Công Nghệ RFID*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp**: *(4)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>- Giới thiệu về công nghệ RFID<br>- Tổng quan về RFID<br>- Các thành phần của hệ thống RFID<br>- Đầu đọc RFID<br>- Một số ứng dụng của RFID<br>- Truyền thông qua RFID | CLO3 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)*<br>- So sánh RFID và mã vạch<br>- Tìm hiểu một số ứng dụng khác của RFID | CLO3 | 3 | Nêu và giải quyết vấn đề | Câu hỏi ngắn |
| 6 | ***Chương 5 : Cảm Biến Và Mạng Cảm Biến Không Dây*** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp***: (4)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>- Tổng quan về cảm biến<br>- Phân loại cảm biến<br>- Các thành phần của cảm biến<br>- Sensor node<br>- Kiến trúc tổng quát của một nút cảm biến<br>- Mạng cảm biến không dây<br>- Các ứng dụng của mạng cảm biến không dây (Network of wriless sensor nodes – WSN)<br>- Giới thiệu một số loại cảm biến thường dùng | CLO3 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)*<br>- Tìm hiểu thêm một số cấu trúc ứng dụng của mạng cảm biến không dây | CLO3 | 3 | Nêu và giải quyết vấn đề | Bài tập nhỏ |
| 7-8 | ***Chương 6: Một Số Platform cho IoT*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp***: (4)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>**Software :**<br>- Khái niệm về platfrom<br>- Các yếu tố để chọn platform tốt nhất<br>- Azure IoT<br>○ Giới thiệu<br>○ Các dịch vụ và công nghệ Azure IoT<br>○ Ví dụ về triển khai Azure IoT<br>- AWS IoT<br>○ Cơ bản về cloud computing<br>○ IaaS<br>○ PaaS<br>○ AWS IoT<br>○ Ví dụ PaaS<br>○ SaaS<br>○ Ví dụ về triển khai AWS IoT<br>- Google cloud IoT<br>- SAP<br>- Salesforce IoT<br>- Oracle IoT<br>- Cisco IoT<br>- IBM Watson IoT<br>**Hardware :**<br>- Giới thiệu một số thiết bị phần cứng cho IoT | CLO3 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm<br>Bài tập nhỏ |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(8)*<br>- Triển khai IoT trên google cloud<br>- Tìm hiểu IDE cho Rasperry Pi và Arduino | CLO3 | 3 | Nêu và giải quyết vấn đề | Bài tập nhỏ |
| 9 | ***Chương 7: Ví Dụ về Thiết Kế Và Triển Khai Hệ Thống IoT*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung và PPGD chính trên lớp**: *(8)*<br>**Nội dung GD lý thuyết:**<br>- Hệ thống chăm sóc sức khỏe<br>- Smart home<br>- Hệ thống giao thông vận tải | CLO5<br>CLO6 | 3<br>6 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm<br>Bài tập nhỏ |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)*<br>- *Tìm hiểu một số ứng dụng khác của IoT*<br>- *Cài đặt hệ điều hành cho Raspberry Pi* | CLO5<br>CLO6 | 3<br>6 | Nêu và giải quyết vấn đề | Bài tập nhỏ |
| 10 | ***Lab 1 : Cài đặt và cấu hình cho kit Raspberry Pi*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung thực hành trên lớp (4)**<br>- Chuẩn bị phần mềm<br>- Cài đặt hệ điều hành cho kit<br>- Cấu hình các thông tin cơ bản cho kit | CLO3 | 3 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm<br>Bài tập nhỏ |
| | ***B/* Các nội dung cần tự học ở nhà**: *(16)*<br>- ***Lập trình Python*** | CLO3 | 3 | | |
| 11 | ***Lab 2 : Build an IoT application with Azure IoT*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung thực hành trên lớp (4)**<br>- Tạo tài khoản trên Ms Azure<br>- Thiết lập IoT Hub<br>- Cấu hình Raspberry Pi trên nút DTH11 | CLO3<br>CLO6 | 3<br>6 | Trình chiếu power point<br>Thuyết trình | Câu hỏi ngắn<br>Trắc nghiệm<br>Bài tập nhỏ |
| 12 | ***Lab 3 : Connect PI Simulator to IoT Hub*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung thực hành trên lớp (4)**<br>- Learn to create a device using Azure Portal<br>- Connect the simulator to IoT Hub<br>- Send telemetry data to Azure | CLO3<br>CLO6 | 3<br>6 | Giải đáp thắc mắc | Trả lời câu hỏi |
| 13 | ***Lab 4 : Applying Real-Time Analytics on IoT Data - Azure IoT Hub*** | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ***A/* Các nội dung thực hành trên lớp (4)**<br>- Phân tích mô hình<br>- Cài đặt | CLO3<br>CLO6 | 3<br>6 | | |
| 14 | ***Lab 5 : Azure Remote Controlled Light with Windows 10 IoT Core*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung thực hành trên lớp (4)**<br>- Phân tích mô hình<br>- Cài đặt | CLO3<br>CLO6 | 3<br>6 | Giải đáp thắc mắc | Trả lời câu hỏi |
| 15 | ***Lab 6 : Home Monitoring System*** | | | | |
| | ***A/* Các nội dung thực hành trên lớp (4)**<br>- Thiết lập mô hình<br>- Cài đặt | CLO3<br>CLO6 | 3<br>6 | Nêu và giải quyết vấn đề | Trả lời câu hỏi |
| 15 | ***Ôn tập và kiểm tra*** | | | | |

**9. Phương pháp giảng dạy:**

- Thuyết trình
- Nêu vấn đề và trả lời
- Làm mẫu

**10. Đánh giá sinh viên:**

- Thang điểm: **10**
- Kế hoạch kiểm tra/đánh giá:

| TT | Nội dung | CLOs | TĐNL | PP đánh giá[c] | Công cụ đánh giá [d] | Tỉ lệ (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Đánh giá quá trình** | | | | | | **50** |
| Lần 1 | - Tổng quan IoT, Kiến trúc IoT, mạng IoT | CLO1 | 3 | Trắc nghiệm | Câu hỏi, bài tập | *15* |
| Lần 2 | - RFID, WSN | CLO3 | 3 | Trắc nghiệm | Câu hỏi, bài tập | *15* |
| Lần 3 | - Labs | CLO5<br>CLO6 | 3<br>6 | Quan sát, vấn đáp | Thực hành | *20* |
| **Tiểu luận** | | | | | | **50** |
| Lần 4 | Các nhóm sv nhận đề tài và triển khai | CLO5<br>CLO6 | 3<br>6 | Thuyết trình, báo cáo | Rubric | 50 |

| **CĐR học phần** | **Nội dung giảng dạy** | | | | | | **Hình thức kiểm tra** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4, 5, 6 | Chương 7 | Chương ... | Lần 1 | Lần 2 | Lần 3 | Lần … | Báo cáo Project |
| CLO1 | x | x | x | | | | X | | | | x |
| CLO3 | | | | x | x | X | | X | | | X |
| CLO5 | | | | | | | | | | | X |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLO6 | | | | | | | | | | | X |

## 11. Tài liệu học tập

- Giáo trình chính:
  - [1] **Peter Waher, Learning Internet of Things, PACKT publising, 2015**
  - [2] Nirupam Roy , Wireless and Mobile Systems for the IoT, CMSC 818W: Spring 2019
  - [3] Đinh Công Đoan, Bài giảng IoT, khoa CNTT trường, ĐH. SPKT Tp. HCM, 2019.
- Tài liệu tham khảo:
  - [1] https://docs.microsoft.com/en-us/azure/iot-fundamentals/
  - [2] https://medium.com/google-cloud/tagged/iot
  - [3] MaLoc: A Practical Magnetic Fingerprinting Approach to Indoor Localization using Smartphones, ACM Ubicomp 2014.
  - [4] Accurate indoor localization with zero start-up cost, ACM MobiCom ’14.
  - [4] IDyLL: Indoor Localization using Inertial and Light Sensors on Smartphones, ACM Ubicomp 2015.

## 12. Thông tin chung

**Đạo đức khoa học:**

Sinh viên phải tuân thủ nghiêm các quy định về Đạo đức khoa học của Nhà trường (số 1047/QĐ-ĐHSPKT ngày 14/3/2022). Nghiêm cấm bất kỳ hình thức đạo văn (sao chép) nào trong quá trình học cũng như khi làm báo cáo hay thi cử. Mọi vi phạm về đạo đức khoa học của SV sẽ được xử lý theo quy định.

**Lưu ý thay đổi:**

Các thông tin trong ĐCCT này có thể bị thay đổi trong quá trình giảng dạy tùy theo mục đích của GV. SV cần cập nhật thường xuyên thông tin của lớp học phần đã đăng ký.

**Quyền tác giả:**

Toàn bộ nội dung giảng dạy, tài liệu học tập của học phần này được bảo vệ bởi quy định về Sở hữu trí tuệ (số 934/QĐ-ĐHSPKT ngày 12/3/2020) của trường ĐH SPKT TPHCM. Nghiêm cấm bất kỳ hình thức sao chép, chia sẻ mà chưa được sự cho phép của tác giả.

## 13. Ngày phê duyệt lần đầu: *<ngày/tháng/năm>*

## 14. Cấp phê duyệt:

**Trưởng khoa** **Trưởng BM** **Nhóm biên soạn**

## 15. Tiến trình cập nhật ĐCCT

| | |
|---|---|
| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 1:*<ngày/tháng/năm>* | *<người cập nhật ký và ghi rõ họ tên>* |
| Nội Dung Cập nhật ĐCCT lần 2: *<ngày/tháng/năm>* | Tổ trưởng Bộ môn:<br>*<Đã đọc và thông qua>* |

## PHỤ LỤC 1. THANG TRÌNH ĐỘ NĂNG LỰC

*Theo định nghĩa của PĐT*

| Trình độ năng lực | | Mô tả ngắn |
|---|---|---|
| 0.0 ≤ TĐNL ≤ 1.0 | **Cơ bản** | **Nhớ:** Sinh viên ghi nhớ/ nhận ra/ nhớ lại được kiến thức bằng các hành động như định nghĩa, nhắc lại, liệt kê, nhận diện, xác định,... |
| 1.0 < TĐNL ≤ 2.0 | **Đạt yêu cầu** | **Hiểu:** Sinh viên tự kiến tạo được kiến thức từ các tài liệu, kiến thức bằng các hành động như giải thích, phân loại, minh họa, suy luận, ... |
| 2.0 < TĐNL ≤ 3.0 | | **Áp dụng:** Sinh viên thực hiện/ áp dụng kiến thức để tạo ra các sản phẩm như mô hình, vật thật, sản phẩm mô phỏng, bài báo cáo,... |
| 3.0 < TĐNL ≤ 4.0 | **Thành thạo** | **Phân tích:** Sinh viên phân tích tài liệu/ kiến thức thành các chi tiết/ bộ phận và chỉ ra được mối quan hệ của chúng tổng thể bằng các hành động như phân tích, phân loại, so sánh, tổng hợp,... |
| 4.0 < TĐNL ≤ 5.0 | | **Đánh giá:** SV đưa ra được nhận định, dự báo về kiến thức/ thông tin theo các tiêu chuẩn, tiêu chí và chỉ số đo lường đã được xác định bằng các hành động như nhận xét, phản biện, đề xuất,... |
| 5.0 < TĐNL ≤ 6.0 | **Xuất sắc** | **Sáng tạo:** SV kiến tạo/ sắp xếp/ tổ chức/ thiết kế/ khái quát hóa các chi tiết/ bộ phận theo cách khác/ mới để tạo ra cấu trúc/ mô hình/ sản phẩm mới. |

❖ **Ghi chú:**

- *Bảng phụ lục này không cần đính kèm trong ĐCCT.*